

● v1.0.40 · Production-ready · Build 41

Hermes Trading Bot

Десктопный торговый бот от BAI Core

Полностью автономный торговый ассистент для MetaTrader 5 и криптобирж. Объясняет каждое решение, защищает от слива, обновляется без переустановки. Работает локально - данные никогда не покидают компьютер оператора.

76

ТЕСТОВ В СИ

19

ИНДИКАТОРОВ

4

СТРАТЕГИИ

3

CONTOUR
ЗАЩИТЫ

II

ЭКРАНОВ UI

40+

РЕЛИЗОВ

Самостоятельный **исполнитель** сделок

Hermes - это десктопное приложение под Windows. Устанавливается двойным кликом, запускается из меню Пуск, работает в фоне. Подключается к торговому счёту оператора (MetaTrader 5, в работе - Binance/Bybit/OKX), сам открывает и закрывает сделки, пишет отчёт о каждом решении.



100% локально

Vault с ключами зашифрован Argon2id + Fernet. БД, логи, история - всё в %APPDATA%\BAI Core\Hermes\. Никаких облаков, никакой телеметрии без согласия.



Объясняет каждое действие

Перед каждой сделкой формируется markdown-отчёт: какие индикаторы согласились, какая стратегия сработала, уверенность. Никаких «чёрных ящиков».



Защита превыше прибыли

Три независимых circuit breaker'a. Watchdog следит за брокером. Кнопка аварийной остановки. Бот не сможет слить депозит за один плохой день.

Оператор выбирает сценарий

Два режима взаимоисключающие. Включается один из них или ни один (наблюдение). Лимит: 1-3 сделки в сутки, независимо от режима.

✓ ПРОВЕРЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ

Одна откалиброванная стратегия

Только Trend Following с подтверждением ADX. Работает строго по 3-5 выбранным парам. Открывает только при уверенности ≥ 0.7 . Это «торговать только то, что показало себя на истории».

- Одна стратегия - Trend Following + ADX-фильтр
- 3-5 настроенных пар, остальные игнорирует
- Порог уверенности 0.7
- Откалибровано через walk-forward backtest

🧠 АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

Развязанные руки

Все 4 стратегии в ансамбле с голосованием большинством. Сканирует все настроенные пары, выбирает одну с самым сильным сигналом - открывает там. Порог уверенности 0.5.

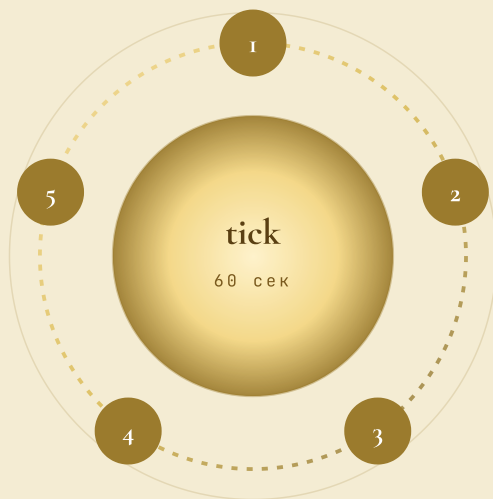
- Trend Following + Momentum + Mean Reversion + Breakout
- Любая пара из настроенных
- Голосование: any / majority / all
- Порог уверенности 0.5

Бот никогда не открывает позиции на нескольких парах одновременно. За один тик - максимум одна сделка на лучшем сигнале.

ОДИН TICK = ОДНА МИНУТА

Что бот делает каждые 60 секунд

Цикл работы. Прерывается только командой оператора или Risk Engine'ом. Один tick - один цикл всех шагов.



1

Сбор данных

MT5 watchdog (3 фейла = пауза). OHLCV для каждой пары - 300 свечей. Текущие цены и спред.

2

Indicator panel

19 индикаторов на каждой паре: RSI, MACD, BB, ATR, EMA 50/200, ADX, $\pm$ DI, Stochastic, Donchian, ROC.

3

Strategy ensemble

4 стратегии формируют сигналы Long/Short/Flat. Голосование majority → одно решение по символу с обоснованием.

4

Risk engine

Daily loss < 5%, drawdown < 10%, позиций ≤ 5. Если нарушено - вход запрещён, бот наблюдает.

5

Order + broadcast

Лот = 0.5% эквити (снап под volume_step). SL/TP на сервер брокера. WebSocket рассылает обновление UI.

19 индикаторов · 4 стратегии · безграничные комбинации



Технические индикаторы

Считаются по 300 свечам на каждой паре каждый тик. IndicatorPanel - чистая функция, легко покрывается тестами и не привязана к брокеру.

RSI (Wilder)

MACD line/signal/hist

BB upper/middle/lower

ATR + ATR%

EMA 50

EMA 200

ADX

+DI / -DI

Stochastic %K / %D

Donchian high/low

ROC

trend consensus



Торговые стратегии

Каждая выдаёт сигнал с уверенностью 0-1 и markdown-объяснением. Ensemble объединяет голосованием.



Trend Following

EMA50/EMA200 cross + ADX > 25 + ±DI confirmation



Momentum

MACD histogram > 0 + Stochastic %K/%D cross



Mean Reversion

Bollinger touch + RSI extreme + Stochastic turn



Breakout

Donchian pierce + ATR-expansion фильтр

Дефолтный ансамбль - *Trend + Momentum*. Эта единственная пара показала положительное ожидание на *synthetic walk-forward* в *backtest v1.0.22*. *Mean Reversion* и *Breakout* доступны опционально через UI.

Три независимых circuit breaker'a

Каждый сторожит свою метрику. Сработал любой - новые входы блокируются, старые позиции остаются под брокерскими SL/TP. Оператор видит причину в Дашборде.



Daily Loss Limit

Если эквити упало на 5% от стартового за день - бот перестаёт открывать. Сбрасывается в полночь UTC.



Drawdown Limit

От максимального эквити сессии. Защита от затяжной просадки - не даёт ансамблю усугубить положение.



Max Open Positions

Одновременно открыто не более 5 позиций. Защита от перегрева портфеля - новые входы блокируются.



Broker-side SL/TP

Стопы и таргеты уходят на сервер брокера вместе с ордером ($2 \times \text{ATR}$ / $4 \times \text{ATR}$).
Заккрытие не зависит от состояния бота.



MT5 Watchdog

Каждый tick - health probe MT5. 3 фейла подряд = пауза + Telegram-уведомление «Брокер недоступен».



Kill Switch

Большая красная кнопка в UI закрывает все позиции по рынку немедленно и переводит бота в наблюдение.

Продуманный UX от первого клика



Дашборд

Баланс, equity-кривая, P&L по режимам, открытые позиции, drawdown gauge, состояние пар - всё обновляется через WebSocket в реальном времени.



Журнал сделок

История с обоснованием каждой сделки. Заметки оператора для post-mortem. Фильтры, CSV/Excel экспорт для бухгалтерии.



Конфигуратор стратегии

Активные стратегии, пары, таймфрейм, ансамбль, режим голосования, пороги уверенности - всё через формы с валидацией.



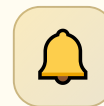
Backtest

Прогон стратегий на исторических данных. Sharpe, win-rate, max drawdown, equity curve. Загрузка CSV истории.



Мобильный доступ

QR-код для PWA через ngrok-туннель. Дашборд в браузере телефона. Web-push уведомления при открытии сделок.



Уведомления

Telegram-бот, web-push, native Windows toasts. Выбор событий: открытие/закрытие сделки, kill-switch, broker_down.

Еженедельный переподбор параметров

Рынок меняется. Параметры стратегий должны меняться вместе с ним - автоматически, безопасно, с возможностью отката.

01

Регим-детектор

Каждые 5 минут - режим каждой пары: trend / flat / high_vol

02

Сбор данных

N-дневное окно котировок для обучения, (N+7)-дневное для теста

03

Walk-forward

Challenger с новыми параметрами против champion с текущими

04

Применение

Champion заменяется только если Sharpe-ratio challenger'a выше

05

Откат

Если за 24-48ч после калибровки P&L упал - кнопка «Откатить» в UI

Один процесс, **четыре слоя** ответственности

Hermes - монолит. Один python-процесс, в нём uvicorn, рабочий цикл стратегии, MT5-адаптер. PyWebView грузит React-фронт на эфемерном loopback-порту.

01

Frontend (UI)

Что видит и нажимает оператор. Дашборд, сделки, конфиг, бэктест, адаптация.

React 18
TanStack Query
Vite + TypeScript
TailwindCSS

02

Backend API

Мозг приложения. Принимает команды от UI, отдаёт данные, рассылает события через WebSocket.

FastAPI + uvicorn
SQLAlchemy 2 async
aiosqlite
APScheduler

03

Trading Engine

Алгоритм торговли. Worker + StrategyRunner + IndicatorPanel + StrategyEnsemble + RiskEngine.

async tick-loop (60s)
pandas + numpy
4 стратегии
3 risk-контра

04

Brokers + Vault

Интерфейс к внешнему миру. Котировки, ордера. Шифрованное хранилище ключей.

MetaTrader5 SDK
CCXT (крипта)
Argon2id + Fernet
Atomic write

Современный *production-ready* стек

Backend

ЯЗЫК Python 3.13	WEB FRAMEWORK FastAPI	ORM SQLAlchemy 2 async	БД SQLite WAL	БРОКЕР MetaTrader5 SDK
КРИПТА CCXT	АНАЛИТИКА pandas + numpy	SCHEDULER APScheduler		

Frontend

UI FRAMEWORK React 18	TYPES TypeScript	BUNDLER Vite	SERVER STATE TanStack Query	СТИЛИ TailwindCSS
ГРАФИКИ lightweight-charts	PWA vite-plugin-pwa	ИКОНКИ lucide-react		

Desktop & CI/CD

WRAPPER	RUNTIME	BUNDLER	INSTALLER	CI
---------	---------	---------	-----------	----

PyWebView 5

Edge WebView2

PyInstaller

Inno Setup

GitHub Actions

РЕЛИЗЫ

Tag-driven

ТЕСТЫ

pytest + tsc strict

ПОДПИСЬ

SHA256SUMS

Установка **ДВОЙНЫМ КЛИКОМ**



Первая установка

Скачиваете Hermes-Setup-1.0.40.exe с GitHub Releases (~110 МБ).
Двойной клик → Inno Setup → «Установить». Без админских прав, в user-space.

После установки: запустить MT5 (если ещё не запущен) → открыть Hermes → подключить брокера в одной форме → стратегия → запуск.



Обновление без переустановки

Hermes сам проверяет новые версии в Releases. Уведомление в UI - один клик «Обновить» - новый установщик ставится поверх старого.

База данных, vault, ui-prefs сохраняются. Версии 1.0.31+ автоматически мигрируют пользователей с master-password на passwordless mode.

Многоуровневая валидация



76 pytest-тестов

Unit-тесты IndicatorPanel и стратегий, integration через httpx ASGI transport. CI прогоняет на каждый коммит.



Backtest-валидация

v1.0.22 walk-forward на synthetic data: Trend Following + Momentum дали Sharpe > 1. Mean Reversion и Breakout не вошли в дефолтный ансамбль до подтверждения.



TypeScript strict

noUncheckedIndexedAccess, no implicit any. Все API-ответы типизированы из Pydantic-схем. Билд падает на любом несоответствии.

Что сделано • что дальше

Готово

V1.0.26 - V1.0.40

Production-ready релизы

Авто-обновление, walk-forward, Telegram, PWA, broker-side SL/TP, риск-движок.

V1.0.22

Объяснимый ансамбль

4 стратегии, голосование, markdown-обоснование каждой сделки.

V1.0.18 - V1.0.20

UI + WebSocket real-time

11 экранов, live-обновления, Tutorial, аналитика, KPI cards.

V1.0.10 - V1.0.16

Backtest + оптимизация

Прогон стратегий на CSV-истории, grid search, лидерборд параметров.

В разработке

V1.1.X

Расширение библиотеки стратегий

Pairs trading, Volatility arbitrage, news-based filtering.

V1.2.X

Multi-broker одновременно

MT5 + Binance + Bybit параллельно, единый портфельный риск-движок.

V1.3.X

Облачная синхронизация Trade Journal

Опциональная (по согласию пользователя), end-to-end шифрование.

V2.X

ML-сигналы

Сценарии входа от моделей рядом с правилами. Объяснимость сохраняется через SHAP.



Hermes · BAI Core Trader

baicore.kz · [GitHub](https://github.com/baicore) · support@baicore.kz

v1.0.40 · production-ready

76 pytest-тестов

Windows · macOS roadmap

MIT-style лицензия

Презентация на v1.0.40 · Обновлено: 30 мая 2026